BIÊN BẢN KIỂM CHỨNG HÌNH THỨC

Đề tài: Mô hình hóa và kiểm chứng hình thức cho hệ thống các đèn giao thông thông minh sử dụng cấu trúc Kripke.

Lập ngày 24/10/2026; nhóm/người kiểm: [HỌ TÊN — MSSV]. Baseline v0/v1 giữ nguyên. Log mới trong output/official_report_20261024/evidence/.

Mục tiêu: tái kiểm v1, xác nhận D01–D03 bằng query thêm trên bản sao v0, đánh giá N1–N3 và JSON. Đây là kiểm chứng mô hình; web archive ghi riêng, không tuyên bố chạy lại.

Tiền điều kiện / môi trường	Giá trị
Công cụ	Python 3.11; NuSMV 2.7.1; checker JSON độc lập
Đầu vào	config.json, smart_intersection.smv; hash trong source_inventory.json
S_0	00:00:00, ALL_RED_EW_TO_NS, timer=2, bốn đỏ bật
Lệnh	python -B output/official_report_20261024/audit_report.py
Tiêu chí đạt	Đúng số công thức, exit0, từng actual khớp expected; negative phải FALSE

Ca / nhóm	Expected	Actual / log
335 CTL v1	335 TRUE	335 TRUE; v1_main_recheck.log
D01: timer tại 1	FALSE v0	FALSE; v0_timer_added_query.log:17
D02: hai EF	2 FALSE v0	2 FALSE; v0_adaptive_added_queries.log:17–28
D03: reset vàng=5	FALSE v0	FALSE; v0_adaptive_added_queries.log:29 trở đi
12 LTL v0 đi kèm	Giữ TRUE gốc	12 TRUE trong hai log query; không sửa R
N1/N2/N3	1 FALSE/mô hình + trace	3 FALSE; recheck_negative_*.log
JSON CTL	26 TRUE	26 TRUE; json_ctl_recheck.json
Exact/chiếu	86400/86400;1012/2548	Khớp; json_graph_recheck.json
BDD reachable	86400	86400; v1_reachable_recheck.log

CSV/JSON riêng liệt kê 838 dòng expected/actual/evidence/notes. Không coi số dòng là số yêu cầu độc lập; có lượt chạy khác nhau và các đơn vị khác nhau.

Chi tiết quy trình, phạm vi và kết luận record

D01 — Timer thêm một khoảng giây ở giá trị 0

Nguồn: Smart-Traffic-Light-Verification/02_time_based_model/timed_light.smv:37–75. Query: AG((state = NS_GREEN & timer = 1) -> AX(state = NS_YELLOW)). Expected=FALSE v0, actual=FALSE; output/official_report_20261024/evidence/v0_timer_added_query.log:17. Sau cải tiến: chapter1/smart_intersection.smv:366 TRUE tại output/official_report_20261024/evidence/v1_main_recheck.log:291.

D02 — Guard NORMAL_TIME trùng làm mất hai khung giờ

Nguồn: Smart-Traffic-Light-Verification/03_adaptive_model/adaptive_light.smv:110–152. Query: EF(time_period = EVENING_PEAK); EF(time_period = NIGHT_LOW). Expected=FALSE v0, actual=FALSE; output/official_report_20261024/evidence/v0_adaptive_added_queries.log:17. Sau cải tiến: chapter1/smart_intersection.smv:319 TRUE tại output/official_report_20261024/evidence/v1_main_recheck.log:244.

D03 — Nạp thời lượng pha nguồn vào pha đích

Nguồn: Smart-Traffic-Light-Verification/03_adaptive_model/adaptive_light.smv:216–282. Query: AG((state = NS_GREEN & timer = 0) -> AX(state = NS_YELLOW & timer = 5)). Expected=FALSE v0, actual=FALSE; output/official_report_20261024/evidence/v0_adaptive_added_queries.log:29. Sau cải tiến: chapter1/smart_intersection.smv:369 TRUE tại output/official_report_20261024/evidence/v1_main_recheck.log:314.

N1–N3: bản sao base v1, đổi đúng biểu thức ở mục 4.5–4.6. Expected/actual FALSE cả ba, có counterexample. Chỉ một CTL trên mỗi negative. Trace kế thừa biến không được in lại; EF FALSE có thể chỉ in trạng thái đầu.

JSON: duyệt mọi cạnh/12 đèn/khả đạt/timer/reset/liveness trên hai graph; checker CTL độc lập chạy 26 công thức trên bản chiếu, không gọi NuSMV/SecLab. SecLab archive là công cụ khác.

Nguồn archive	Số lượng	Mức chứng cứ
graph_results.json	42 biên,24 thời lượng,4 sai,1 thay thế	Từng ca lưu trữ; không chạy hàm ghi lại artifact
nusmv_any_start_time.log	335 CTL	Log đầy đủ, results JSON khớp
nusmv_period_reachability.log	4 EF	Log đầy đủ
seclab_results.json	26 CTL,mutex,parser exact	Ch1 nguyên gốc, headless
backend_tests.json	13 unittest	Tổng hợp; không stdout từng method
browser_tests.json	32 checks	Mỗi tên/details/status; khác CTL

Kết luận: các ca mới đạt expected; hash nguồn kiểm kê giữ nguyên. Không timeout hoặc kết quả ngoài dự kiến trong lượt audit hoàn chỉnh. Danh tính người kiểm và xác nhận nhóm cần điền thật. Chưa có test vật lý/emergency/GUI SecLab.

Người kiểm thử: [HỌ TÊN — MSSV — CHỮ KÝ]
Đại diện nhóm: [HỌ TÊN — CHỮ KÝ]